

Cuestión 2.1 · Constituyentes del acero y tratamientos

Opción A del bloque · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

En relación a la metalurgia de los aceros:

- a. Defina brevemente los constituyentes: **ferrita, cementita, perlita y austenita**. (1 punto)
- b. Explique comparativamente las diferencias de realización del tratamiento, microestructura obtenida y propiedades mecánicas (dureza y ductilidad) entre el **temple** y el **recocido** de un acero hipoeutectoide. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Pregunta teórica de constituyentes y tratamientos térmicos. Recuerda las fases del diagrama Fe-C y el efecto de la velocidad de enfriamiento desde la austenización.

a) Constituyentes del acero

- **Ferrita:** fase de hierro **BCC** con muy poco carbono disuelto (máx. ~0,02 %). Estable a baja temperatura, prácticamente hierro puro; **blanda y dúctil**.
- **Cementita:** carburo de hierro **Fe₃C** (~6,67 % C), de composición fija, **muy dura y resistente** pero muy **frágil**.
- **Perlita:** constituyente bifásico (ferrita + cementita) formado desde la austenita por reacción **eutectoide** (~725 °C). Capas alternadas, en proporción ≈ 86,5 % ferrita y 13,5 % cementita.
- **Austenita:** solución sólida de hierro **FCC** con carbono disuelto (máx. ~2,1 %). Estable a alta temperatura, buena plasticidad (muy deformable).

b) Temple vs. recocido (acero hipoeutectoide)

En ambos se calienta el acero ligeramente por encima de la temperatura crítica superior (**austenización**), se mantiene y se enfría. La diferencia está en la **velocidad de enfriamiento**:

	Recocido	Temple
Enfriamiento	Muy lento, en horno	Muy rápido (agua, aceite, salmuera)
Microestructura	Ferrita + cementita (perlita)	Martensita
Dureza	Baja (ablanda el acero)	Muy alta
Ductilidad	Alta	Baja (frágil)
Finalidad / notas	Ablandar y eliminar tensiones internas	Endurecer; genera tensiones internas

El **recocido** ablanda y elimina tensiones; el **temple** endurece formando martensita a costa de la ductilidad.